

# DEVOIR DE SYNTHESE N°3

Matière : SCIENCES PHYSIQUES

2<sup>ème</sup>

DATE

CLASSES

3<sup>ème</sup>

4<sup>ème</sup> M - Sc

## Exercice n°: 1

( 4 pts )

## CHIMIE

( 7 points )

مكتبة 18 جانفي  
سراج باب الفرس داخل البصر  
سفاك الهاتف 22.740.485

On considère une pile:  $(M_1 | M_1^{n+} (C_1) || M_2^{n+} (C_2) | M_2)$  avec  $M_1$  et  $M_2$  deux métaux de même valence  $n$ .

La fem normale de cette pile est  $E^0$ .

1°) Ecrire l'équation associée à cette pile.

2°) Donner l'expression théorique de la fem  $E$  de cette pile en fonction de  $C_1$  et  $C_2$ .

3°) On ferme le circuit de cette pile et on suit la variation de  $E$  en fonction de  $\log \Pi$  (courbe de la figure 1).

- a- Quelle est l'équation de cette courbe ?
- b- Déterminer les valeurs de  $n$  et de  $E^0$ .
- c- Comparer les pouvoirs réducteurs des deux métaux.
- d- Lequel des deux métaux est le pôle positif de la pile ?
- e- Ecrire l'équation de la réaction spontanée qui se produit dans la pile et calculer sa constante d'équilibre.
- f- Quel est le rôle du pont salin ?

4°) Pour déterminer  $C_1$  et  $C_2$ , on mesure la concentration des ions  $M_1^{n+}$  lorsque la pile ne débite plus de courant. On trouve  $C_1 = 2,24 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ .

-a- Calculer la concentration  $C_2$  des ions  $M_2^{n+}$  à l'équilibre sachant que les deux solutions sont de même volume supposé constant.

-b- Déterminer  $C_1$  et  $C_2$ .

5°) On donne les potentiels normaux de quelques couples rédox (voir tableau ci-dessous).

Déduire en le justifiant les couples  $M_1^{n+} / M_1$  et  $M_2^{n+} / M_2$ .

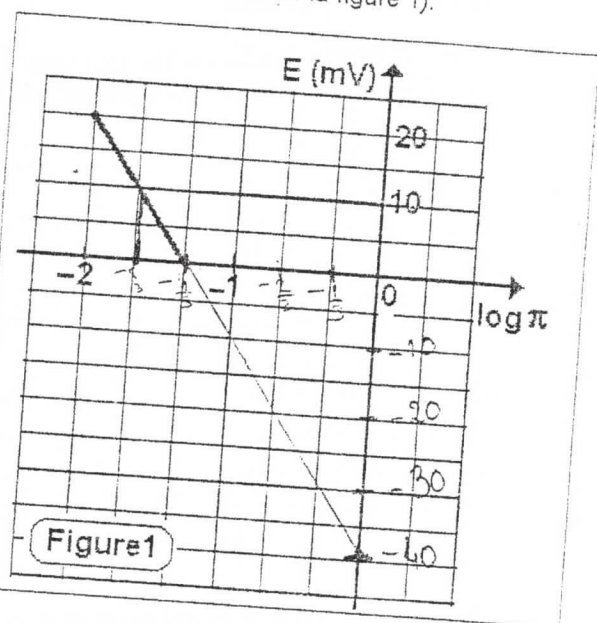


Figure 1

| Couple          | Cu/Cu | Cu <sup>2+</sup> /Cu | Fe <sup>2+</sup> /Fe | Ag <sup>+</sup> /Ag | Cd <sup>2+</sup> /Cd | Zn <sup>2+</sup> /Zn |
|-----------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| $E^0_{OX, RED}$ | +0,52 | +0,34                | -0,44                | +0,80               | -0,40                | -0,76                |

## Exercice n°: 2

( 3 pts )

1°) On réalise la pile ( $P_1$ ) formée par :

❖ E.N.H ( $P_{H_2} = 1 \text{ atm}$ ,  $[H_3O^+] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ ) placé à gauche.

❖ Le couple  $Sn^{2+}/Sn$  ( $[Sn^{2+}] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ ) placé à droite.

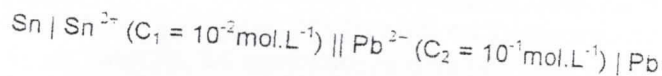
Le voltmètre branché aux électrodes de cette pile indique :  $V_{BORNE-DROITE} - V_{BORNE-GAUCHE} = -0,14 \text{ V}$ .

- a- Que représente l'indication du voltmètre ?
- b- Donner le symbole de la pile ( $P_1$ ).
- c- Ecrire l'équation de la réaction associée.

2°) On réalise la pile ( $P_2$ ) symbolisée par :

Données : (en g.mol<sup>-1</sup>) Pb = 207 ; Sn = 119

$$E^0_{Pb^{2+}/Pb} = -0,13 \text{ V}$$



Volume de chaque compartiment :  $V_1 = V_2 = 0,2 \text{ L}$

- a- Déterminer la f.e.m initiale de la pile.
- b- Déterminer les concentrations molaires de  $Pb^{2+}$  et  $Sn^{2+}$  à l'équilibre et les variations des masses des deux électrodes.
- c- Le système étant en équilibre, on désire inverser les polarités de la pile. Proposer, en justifiant la réponse, deux méthodes différentes pour inverser les pôles de cette pile. On dispose de :
  - Chlorure de sodium NaCl
  - Chlorure de plomb  $PbCl_2$
  - Chlorure d'étain  $SnCl_2$
  - Eau distillée

18 JANVIER

Rue Tahar Kmmoun Imm Rahma  
SFAK 3000-Tél:22.740.480

1°)

- a- Qu'est-ce qu'un positon ?
- b- A quoi est due l'élévation de température dans le gaz constituant les étoiles de première génération ?
- c- D'où proviennent initialement les protons qui sont mis en jeu dans les réactions nucléaires ?

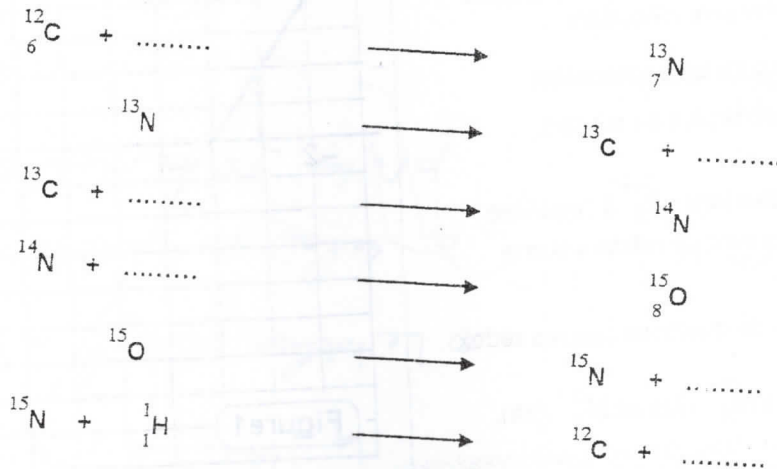
2°) Ecrire et équilibrer les différentes équations nucléaires décrites dans le texte et conduisant à la formation d'hélium 4 :

- ❖ formation d'un deutéron
- ❖ formation d'un noyau d'hélium 3
- ❖ formation d'un noyau d'hélium 4
- ❖ bilan global du cycle.

معينة 18 جانفي 1  
مطبخ باب الغرير داخل المصير  
سلفون الهاتف 22.740.485

3°) Dans une étoile, on trouve aussi des noyaux de carbone. Ceux-ci sont utilisés comme point de départ d'une autre chaîne de réactions nucléaires. Cette chaîne de réactions s'appelle le cycle C.N.O. C'est un cycle comprenant six réactions nucléaires. Le carbone  $^{12}_6\text{C}$  qui est utilisé comme réactif initial réapparaît à la fin du cycle quand un noyau d'hélium est formé.

- a- Compléter les bilans des six réactions nucléaires suivantes qui interviennent dans ce cycle. (On ne tiendra pas compte des neutrinos et des antineutrinos.)



18 JANVIER  
Rue Tahar Kmmoun Imm Rahma  
SFAX 3000-Tél:22.740.480

- b- Montrer que le bilan global de ce cycle est identique à celui du cycle proton-proton vu à la question 2°).

### Exercice n°: 3 ( 3pts )

3

En raison de réactions nucléaires dans la très haute atmosphère, la proportion de carbone 14 dans le carbone atmosphérique est constante au cours du temps et égale à  $n_0 = 10^{12}$ . Cette proportion se retrouve dans tous les organismes vivants, puisque le carbone organique provient du dioxyde de carbone atmosphérique par photosynthèse. En revanche, dans un organisme mort, il n'y a plus d'échange, et la proportion  $n$  de  $^{14}\text{C}$  dans le carbone de cet organisme diminue par désintégration des atomes  $^{14}\text{C}$ .

- 1°) La période radioactive du carbone 14 est 5600 ans.  
Soit  $n(t)$  la proportion de carbone 14 restant au moment de la datation dans un organisme mort depuis un temps  $t$ .  
Compléter le tableau ci-après, après l'avoir recopié

| T (années)         | 0     | 2800 | 5600  | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 |
|--------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| $\frac{n(t)}{n_0}$ | ..... | 0,71 | ..... | 0,35 | 0,25  | 0,18  | 0,125 |

- 2°) Tracer sur papier millimètre la courbe représentative de  $\frac{n(t)}{n_0}$  en fonction de  $t$ , pour  $t$  variant de 0 à 17000 ans.

**Echelles** : en abscisse : 1 cm pour 1000 ans;  
en ordonnée : 10 cm pour 1.

- 3°) Lors des dernières éruptions volcaniques en Auvergne, des forêts ont été enfouies sous les cendres. En 1950, on a pu déterminer par spectrométrie de masse la valeur de la proportion  $n(t)$  de carbone 14 dans les bois fossilisés. On a obtenu les résultats suivants :

| Lieu du gisement | $\frac{n(t)}{n_0}$ |
|------------------|--------------------|
| Montcyneire      | 0,49               |
| Montchal         | 0,44               |
| Lassolas         | 0,39               |

18 JANVIER  
Rue Tahar Kmmoun Imm Rahma  
SFAX 3000-Tél:22.740.480

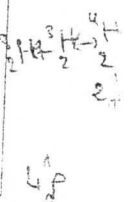
Déterminer graphiquement et par le calcul les « âges » de ces éruptions.

### Exercice n°: 4 ( 3pts )

#### Analyse de texte

« Les étoiles de la première génération, qui ne renfermaient que de l'hydrogène et de faibles quantités d'hélium, devaient être constituées d'une boule de gaz qui se contractait du fait de sa propre gravitation et dont le centre s'échauffait avec la transformation de l'énergie gravitationnelle en chaleur. L'élévation de la température accélère le mouvement des particules au coeur des jeunes étoiles et entraîne des collisions plus violentes. A quelques milliers de kelvins, les électrons sont arrachés des atomes, laissant des nuées de protons (noyaux d'hydrogène) qui s'entrechoquent sans répit. A près de 10 millions de kelvins, deux protons qui se rencontrent fusionnent; chacun est porteur d'une charge positive, mais en fusionnant ils émettent un positon, particule élémentaire à charge positive qui est l'antiparticule de l'électron, et l'un des protons se transforme en un neutron. La combinaison d'un proton et d'un neutron forme un deuteron, le noyau d'un atome d'hydrogène lourd, le deutérium. En heurtant un autre proton, le deuteron peut s'y fixer pour donner le noyau d'un atome d'hélium 3, qui est constitué de deux protons et d'un neutron. Deux de ces noyaux d'hélium 3 donnent en fusionnant un noyau d'hélium 4 composé de deux protons et de deux neutrons, et libèrent deux protons qui retournent dans la « marmite » stellaire.

Tout ce cycle a pour résultat de convertir quatre protons en un noyau d'hélium 4 et de produire de l'énergie. C'est la fusion nucléaire, le principe même de la bombe à hydrogène. »



# PHYSIQUE

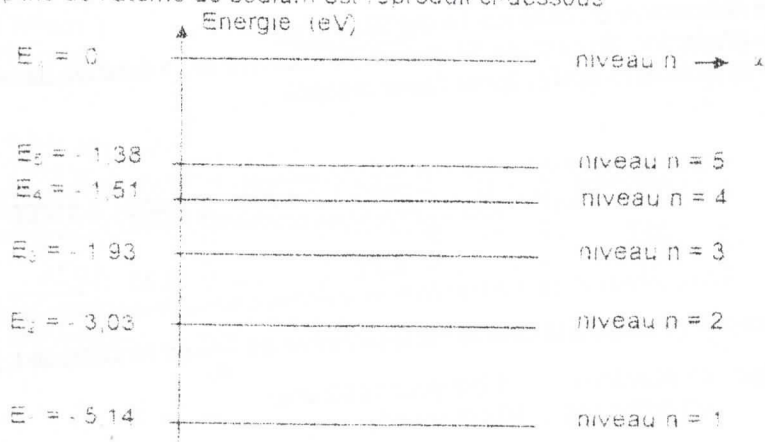
15 points

4

## Exercice n°: 1

(3,5pts)

Le diagramme énergétique simplifié de l'atome de sodium est reproduit ci-dessous



Le niveau n = 1 est celui de plus basse énergie

Données :  $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$

$c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

Masse de l'électron  $9 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

Domaine du visible  $0,4 \mu\text{m} < \lambda < 0,75 \mu\text{m}$

- Donner la composition de l'atome de sodium  $^{23}_{11}\text{Na}$ .
- Le diagramme d'énergie simplifié de l'atome de sodium montre que l'énergie est quantifiée. Expliquer. La mécanique de Newton permet-elle d'expliquer ces niveaux énergétiques ?
- Quel est l'énergie de l'état fondamental ?
- L'atome de sodium est ionisé à partir de son état fondamental, l'électron est émis avec une vitesse  $v = 10^6 \text{ m.s}^{-1}$ . Déterminer la valeur de la fréquence de la radiation absorbée. A quel domaine spectral appartient-elle ?
- L'atome de sodium étant excité au niveau n = 2.
  - Déterminer la longueur d'onde  $\lambda$  de la radiation émise pour la transition :  $2 \rightarrow 1$
  - Dans quel domaine se situe cette radiation ?
- Déterminer, d'après le diagramme, la plus grande longueur d'onde de la radiation que peut émettre l'atome de sodium en précisant la transition correspondante.

## Exercice n°: 2

(3,5pts)

Données : masse d'un noyau d'américium  $^{241}_{95}\text{Am}$   $m_1 = 241,0046 \text{ u}$   
 masse d'un noyau de neptunium obtenu  $m_2 = 236,9970 \text{ u}$   
 masse d'un noyau d'hélium  $^4_2\text{He}$   $m_3 = 4,0025 \text{ u}$   
 $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$   $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV.c}^{-2}$   $1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$

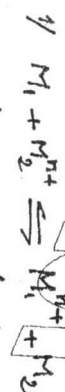
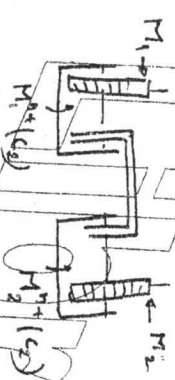
L'américium 241 est émetteur  $\alpha$ . Le noyau fils correspondant est un noyau de neptunium (Np).  
 Le noyau père est au repos dans le référentiel terrestre.

- Cas où le noyau de neptunium est obtenu à l'état fondamental.
  - Ecrire (en la justifiant) l'équation de désintégration d'un noyau  $^{241}_{95}\text{Am}$ .
  - Calculer (en  $\text{MeV.c}^{-2}$ ) le défaut de masse de la réaction nucléaire. Sous quelle forme apparaît l'énergie correspondante ?
  - Sachant que  $\frac{E_{\alpha}}{m_{\alpha}} = \frac{E_{\text{Np}}}{m_{\text{Np}}}$  parmi les particules produites, laquelle a la plus grande énergie cinétique ?  
 (On justifiera la réponse). Évaluer sa vitesse.
- Cas où le noyau de neptunium est obtenu dans un état excité. On observe alors l'émission d'un rayonnement  $\gamma$ .
  - Justifier l'existence de ce rayonnement.
  - L'énergie cinétique minimale des particules  $\alpha$  émises est  $E_{\text{cin},\alpha} = 3,75 \text{ MeV}$ .  
 En déduire l'énergie maximale et la fréquence que pourrait avoir un photon  $\gamma$ .

18 JANVIER  
 Rue Tahar Kimmoun Imm. Rm.  
 SFAX 3000-Tél: 22.740.680

# Chimie

## Exercice n°1 :



2/ la f.e.m de la pile est

$$E = E^\circ - \frac{0,06}{n} \log \frac{[M_1^{n+}]}{[M_2^{n+}]}$$

$$E = E^\circ - \frac{0,06}{n} \log \frac{C_1}{C_2}$$

3/ a. La solution est une solution d'équilibre et ne pose pas de problème d'in

$$E = a \log \gamma + b$$

valeur de b

pour  $\log \gamma = 0$ ,  $E = b$

d'après la courbe, pour  $\log \gamma = 0$

$$E = -0,404V$$

$$\ln [b = -0,904V]$$

valeur de a

$$a = \frac{E_2 - E_1}{\log \gamma_2 - \log \gamma_1} = \frac{20 \cdot 10^{-3} - (-0,404)}{-2 - 0}$$

$$= \frac{60 \cdot 10^{-3}}{-2} \Rightarrow a = -0,03V$$

Donc  $E = -0,03 \log \gamma - 0,904$

b - valeur  $E^\circ$  et n

$$E = -0,04 - 0,03 \log \gamma$$

$$= E^\circ - \frac{0,06}{n} \log \gamma$$

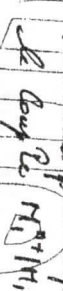
$$\text{Donc } E^\circ = -0,904V$$

$$1 - \frac{0,06}{n} = 0,93 \Rightarrow n = \frac{0,06}{0,03} = 2$$

$$c - E^\circ = E^\circ_{M_2^{n+}/M_2} - E^\circ_{M_1^{n+}/M_1} < 0$$

$$\Rightarrow E^\circ_{M_2^{n+}/M_2} < E^\circ_{M_1^{n+}/M_1}$$

donc la couple  $M_2^{n+}/M_2$  a un potentiel réducteur plus important que



le potentiel  $M_2$  a un pouvoir réducteur plus important que  $M_1$

d - la f.e.m de la pile est positive

Electrode positive de la pile est anode.

Le metal  $M_2$  joue le rôle de pôle positif.

la réaction de se produit



valeur de k

$$E = E^\circ - \frac{0,06}{n} \log k = 0$$

$$\Rightarrow E^\circ - 0,03 \log k = 0$$

$$\Rightarrow 0 = k = 10^{\frac{E^\circ}{0,03}} = 10^{\frac{-0,904}{0,03}} = 4,64 \cdot 10^4$$

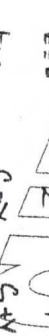
b - la pile sera anode

la direction de la pile.

Effectuer les calculs des potentiels des deux compartiments de la pile.

$$1/a - k = \frac{[M_1^{n+}]^2}{[M_2^{n+}]^2} = \frac{C_1}{C_2} \Rightarrow C_2 = \frac{C_1}{k}$$

$$AN : C_2 = \frac{2,24 \cdot 10^{-2}}{4,64 \cdot 10^4} = 4,83 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}$$



$$A l'equilibre : \begin{cases} C_1' = C_1 + \gamma \\ C_2' = C_2 - \gamma \end{cases}$$

$$\Rightarrow C_1' + C_2' = C_1 + C_2$$

$$a - E = 0, - \log \gamma = -2 \Rightarrow \frac{C_1}{C_2} = 10^{-2}$$

$$\Rightarrow C_1 = 10^{-2} C_2$$

on obtient la

$$C_1 + C_2 = 10^{-2} C_2 + C_2 = 1,01 C_2$$

$$C_2 = \frac{C_1 + C_2}{1,01} = \frac{2,24 \cdot 10^{-2} + 4,83}{1,01}$$

$$C_2 = 0,5 \text{ mol/L}$$

$$C_1 = 10^{-2} C_2 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$E^\circ_{M_2^{n+}/M_2} - E^\circ_{M_1^{n+}/M_1} = -0,904V$$

d'après les données.

$$E^\circ_{Fe^{2+}/Fe} - E^\circ_{Cd^{2+}/Cd} = -0,94 + 0,4 = -0,94V$$

Donc couple  $Fe^{2+}/Fe$  est cathode



## Exercice n°2 :

1/ a/ L'indication du voltmètre représente le potentiel redox mesuré du couple  $Sn^{2+}/Sn$ .

$$E^\circ_{Sn^{2+}/Sn} = -0,14V$$



$$2/ a/ E = E^\circ - 0,03 \log \frac{[Sn^{2+}]}{[Pb^{2+}]}$$

$$\text{avec } E^\circ = E^\circ_{Pb^{2+}/Pb} - E^\circ_{Sn^{2+}/Sn}$$

$$= -0,13 + 0,14$$

$$E^\circ = 0,01V$$

$$\text{Donc } E = 0,01 - 0,03 \log \frac{10^{-2}}{10^{-1}}$$

$$E = 0,04V$$

b - valeur de la constante d'équilibre

$$K = \frac{[Sn^{2+}]^2}{[Pb^{2+}]} = 10^{\frac{E^\circ}{0,03}} = 10^{\frac{0,01}{0,03}} = 2,154$$

Potentialité de la pile.

$$E = 0,04V > 0 \Rightarrow \text{la pile}$$

produit le produit spontané



d'après la donnée  $E^\circ_{Sn^{2+}/Sn} = 0,14V$

$$[Pb^{2+}]_a = C_2 \cdot \gamma$$

$$K = \frac{C_1 + Y}{C_2 + Y} = \frac{C_1 + Y}{C_1 + Y}$$

$$K C_2 - K Y = C_1 + Y$$

$$K C_2 - C_1 = Y (1 + K)$$

$$Y = \frac{K C_2 - C_1}{K + 1}$$

$$AN \quad Y = \frac{21.54 \cdot 10^{-1} - 10^{-2}}{3.154}$$

$$= 6.5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$ON \quad [S_n^{2+}] = 10^{-2} + 6.5 \cdot 10^{-2} = 7.5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$[Pb^{2+}] = 10^{-1} \cdot 6.5 \cdot 10^{-2} = 3.5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

variation de masse de l'électrode de Pb.

$$\Delta m = y \cdot V \cdot M = 6.5 \cdot 10^{-2} \cdot 0.2 \cdot 207 = 2.691 \text{ g}$$

variation de masse de l'électrode d'étain:

$$\Delta m' = y \cdot V \cdot M' = 6.5 \cdot 10^{-2} \cdot 0.2 \cdot 118 = 1.547 \text{ g}$$

Pour inverser la polarité de la pile, il faut déplacer le système chimique dans le sens inverse:



donc on doit:

augmenter la concentration de  $Sn^{2+}$  et  $Sn$

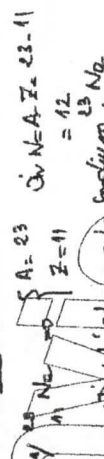
diminuer la concentration de  $Pb^{2+}$

Donc on peut ajouter:

- chlorure d'étain  $SnCl_2$  dans la demi-pile gauche (couple  $Sn^{2+}/Sn$ )
- l'eau distillée dans la demi-pile droite (couple  $Pb^{2+}/Pb$ )

## Physique

### Exercice 1



Donc l'atome de sodium  $^{23}_{11}Na$  contient 11 protons et 12 neutrons.

2/ L'atome de sodium ne peut perdre que des valeurs précises d'énergie: on dit que l'énergie est quantifiée.

La mécanique de Newton ne permet pas d'expliquer ces niveaux énergétiques.

(3)

3/ L'énergie fondamentale est  $-5.14 \text{ eV}$

4/ Énergie d'ionisation de l'atome

Énergie de l'électron de l'atome

$$\Rightarrow h\nu = E_i + E_e \Rightarrow 0 = \frac{E_i + E_e}{h}$$

$$\left\{ \begin{aligned} E_e &= \frac{1}{2} m v^2 \\ E_i &= E_0 - E_1 = 5.14 \text{ eV} \end{aligned} \right.$$

$$= 5.14 \times 1.6 \cdot 10^{-19} = 8.224 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$\lambda = \frac{h \cdot c}{E} = \frac{6.62 \cdot 10^{-34}}{8.224 \cdot 10^{-19}} = 8.05 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

$$\lambda = 8.05 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

$$a - \frac{h \cdot c}{\lambda_{21}} = E_2 - E_1$$

$$\lambda_{21} = \frac{h \cdot c}{E_2 - E_1}$$

$$\lambda_{21} = \frac{6.62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{2.11 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}}$$

$$\lambda = 588.10^{-9} \text{ nm} = 588.1 \text{ nm}$$

6- La longueur d'onde est comprise entre  $0.4 \mu\text{m}$  et  $0.7 \mu\text{m}$  donc la radiation lumineuse appartient à la lumière visible.

6- la plus grande longueur d'onde de la radiation que peut émettre l'atome de sodium correspond à la transition métallique en jeu.

la plus faible énergie

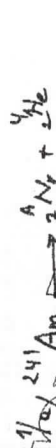
Cet énergie correspond aux transitions

$$\frac{h \cdot c}{\lambda_{\min}} = E_5 - E_4 \Rightarrow \lambda = \frac{h \cdot c}{E_5 - E_4}$$

$$\lambda = \frac{6.62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{(-4.38 + 1.51) \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}}$$

$$\lambda = 9.548 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

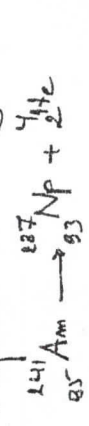
### Exercice n°2



Cons. Nbre de nucléons:  $A+Y = 241$   
 $\Rightarrow 241 = 241 + 4 = 237$

Cons. Nbre de charges:  $Z+Y = Z + 2$   
 $\Rightarrow Z = 95 - 2 = 93$

L'équation de désintégration



$$b - \Delta A = m(A_m) - (m(N_p) + m_\alpha)$$

$$\Delta m = [54.40046 + 4.002603254] - [53.9396295 + 4.002603254]$$

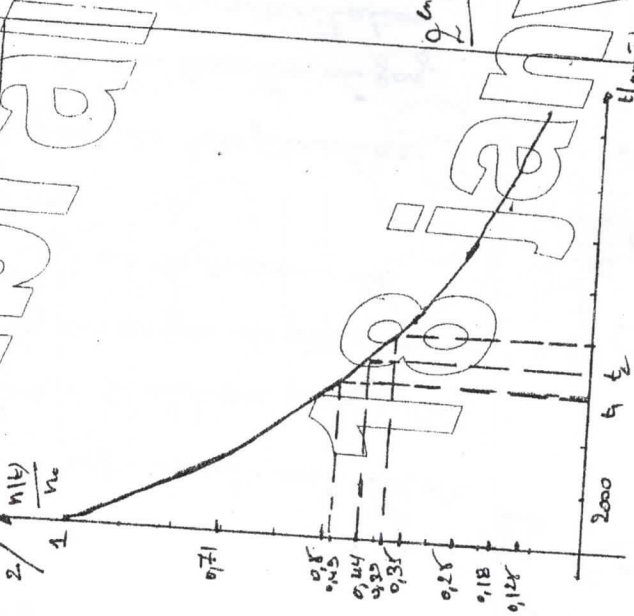
$$= 4.175065 \text{ MeV}$$

(1)

exercice n°3

1/  $\frac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda t}$

| t (années) | $\frac{N(t)}{N_0}$ | $\frac{N(t)}{N_0}$ | $\frac{N(t)}{N_0}$ | $\frac{N(t)}{N_0}$ | $\frac{N(t)}{N_0}$ |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2500       | 0,5609             | 0,4400             | 0,2805             | 0,1805             | 0,1205             |
| 1          | 0,71               | 0,5                | 0,35               | 0,25               | 0,15               |



3/

| Lieu de<br>gisement | $\frac{N(t)}{N_0}$ | Age<br>(année) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| Montyvière          | 0,49               | $t_1 = 5609$   |
| Montchal            | 0,44               | $t_2 = 6800$   |
| Lamolas             | 0,39               | $t_3 = 8000$   |

Par Calcul

$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda t}$   
 $\Rightarrow \log \frac{N(t)}{N_0} = -\lambda t$   
 $\Rightarrow t = -\frac{1}{\lambda} \log \frac{N(t)}{N_0}$

$\frac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{N(t)}{N_0} = 0,49$   
 $t = -\frac{1}{\lambda} \log \frac{N(t)}{N_0}$   
 $= -\frac{5609}{0,693} \log 0,49$   
 $t_1 = 5744,4 \text{ ans.}$

$\frac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{N(t)}{N_0} = 0,44$   
 $t = -\frac{1}{\lambda} \log \frac{N(t)}{N_0}$   
 $= -\frac{5609}{0,693} \log 0,44$   
 $t_2 = 6634,2 \text{ ans.}$

$\frac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{N(t)}{N_0} = 0,39$   
 $t = -\frac{1}{\lambda} \log \frac{N(t)}{N_0}$   
 $= -\frac{5609}{0,693} \log 0,39$   
 $t_3 = 7608 \text{ ans.}$

L'énergie libérée apparaît sous la forme d'énergie cinétique portée par les noyaux fission et la particule  $\alpha$ .

$E_{\alpha} = \frac{m_{\alpha} \cdot E_{\alpha}}{m_{\alpha} + m_{Np}} \Rightarrow E_{\alpha(Np)} = \frac{m_{\alpha} \cdot E_{\alpha}}{m_{\alpha} + m_{Np}}$   
 $\Rightarrow E_{\alpha(Np)} = \frac{4 \cdot 4,025}{4 + 12} \cdot 10^{-2} \text{ MeV}$

$m_{\alpha} < m_{Np} \Rightarrow E_{\alpha(Np)} < E_{\alpha}$   
 La particule  $\alpha$  possède la plus grande énergie cinétique

La particule  $\alpha$  possède la plus grande énergie cinétique  
 $E_{\alpha} = W - (E_{\alpha} + E_{Np})$   
 $= 4,18505 - (0,77 + 1,65 \cdot 10^{-2})$   
 $= 0,9838 \text{ MeV}$   
 $E_{\alpha} = 1,574 \cdot 10^{-13} \text{ J}$

Longueur d'onde  
 $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v} = \frac{h}{m \cdot \sqrt{v^2}}$   
 $\lambda = \frac{6,62 \cdot 10^{-34}}{1,574 \cdot 10^{-13}} = 4,21 \cdot 10^{-22} \text{ m}$

$v^2 = \frac{2 \cdot W}{m_{\alpha} \cdot (1 + \frac{m_{\alpha}}{m_{Np}})}$   
 $v = \sqrt{\frac{2 \cdot W}{m_{\alpha} \cdot (1 + \frac{m_{\alpha}}{m_{Np}})}}$

$v = \sqrt{\frac{2 \cdot W}{m_{\alpha} \cdot (1 + \frac{m_{\alpha}}{m_{Np}})}}$

$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 4,75615 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13}}{4,025 \cdot (1 + \frac{4,025}{12})}}$   
 $v = 4,18 \cdot 10^6 \text{ m.s}^{-1}$

$v = 4,18 \cdot 10^6 \text{ m.s}^{-1}$

2/ a - Le rayonnement  $\beta$  provient du retour de l'atome de son état excité à son état fondamental.

b -  $E_{\beta(Np)} = \frac{m_{\beta} \cdot E_{\beta}}{m_{\beta} + m_{Np}} = \frac{4,025}{4 + 12} \cdot 10^{-2} \cdot 3,78$

$W = E_{\beta} + E_{Np} + E_{\alpha}$   
 $\Rightarrow E_{\beta} = W - (E_{\alpha} + E_{Np})$   
 $= 4,18505 - (0,77 + 1,65 \cdot 10^{-2})$   
 $= 0,9838 \text{ MeV}$   
 $E_{\beta} = 1,574 \cdot 10^{-13} \text{ J}$

$E_{\beta} = 1,574 \cdot 10^{-13} \text{ J}$

Longueur d'onde  
 $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v} = \frac{h}{m \cdot \sqrt{v^2}}$   
 $\lambda = \frac{6,62 \cdot 10^{-34}}{1,574 \cdot 10^{-13}} = 4,21 \cdot 10^{-22} \text{ m}$

$v^2 = \frac{2 \cdot W}{m_{\alpha} \cdot (1 + \frac{m_{\alpha}}{m_{Np}})}$   
 $v = \sqrt{\frac{2 \cdot W}{m_{\alpha} \cdot (1 + \frac{m_{\alpha}}{m_{Np}})}}$

$v = \sqrt{\frac{2 \cdot W}{m_{\alpha} \cdot (1 + \frac{m_{\alpha}}{m_{Np}})}}$

$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 4,75615 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13}}{4,025 \cdot (1 + \frac{4,025}{12})}}$   
 $v = 4,18 \cdot 10^6 \text{ m.s}^{-1}$

$v = 4,18 \cdot 10^6 \text{ m.s}^{-1}$

1/ a - la position est l'anti particule de l'électron. c'est une particule ayant la charge du proton ( $e = 1.6 \cdot 10^{-19} C$ ) et la même masse.

b - l'élevation du température.

cot due à la contraction du gaz

du fait de sa propre gravitation

: néga transformation de l'énergie

gravitationnelle en chaleur.

c - le proton précédemment de

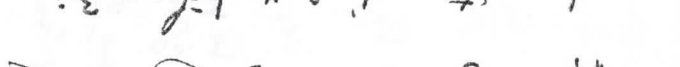
l'atome d'hydrogène qui a

puède son électron.

2 - formation du deutérium:



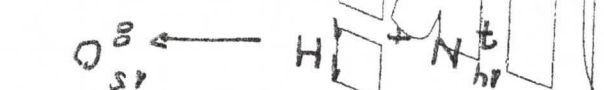
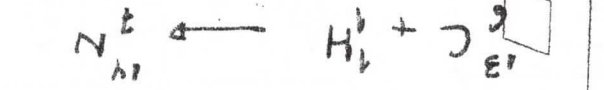
3 - formation du néga helium 3:



4 - formation du helium 4:



bilan globale d'cycle



b - On fait antichain global

on obtient



Le bilan global est identique

à celui du cycle proton-

proton ou à la chaîne 2-